Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №78
ТЕМА. "ФУНКЦІЇ"

МЕТА: Ознайомитись з функціями мові С++. Набути практичних навичок створення програм з використанням функцій.

Теоретичні відомості

Структурний аналіз полягає у попередньому опрацювання складної задачі чи громіздкого алгоритму та поділ його на окремі простіші частини.

У С++ ці частини реалізуються за допомогою функцій. Окремі функції об'єднуються у спільну програму. У відкомпільованому вигляді така програма утворює модуль.

Головна функція, що обов'язково входить до кожної програми – main ().

Стандартні функції описані у бібліотеках.

Функція користувача – це поіменована група команд, яка оголошена у файлі заголовків (або в основній програмі) та описана у модулі (в основній програмі). До функції можна звертатися (викликати) з будь-якого місця програми необхідну кількість разів. Зазвичай функцій описують на початку програми, але можна порушувати таку закономірність. Тоді рекомендується оголошувати функції

Опис функцій користувача:
Тип_функції назва_функції (список_формальних параметрів)
{
  тіло_функцій;
  return (змінна);
 }

Назву функцій надає користувач за правилом створення ідентифікаторів

Тип функцій – це тип змінної, яку функція повертає в основну програму.

Увага! *Якщо тип функцій не зазначати, за замовчуванням це буде цілий тип. Функцію, яка не повертає у програму жодного результату оголошують з типом void.*

У списку формальних параметрів через кому записуються змінні, зазначаючи їх типи.

Увага! *Тип необхідно зазначати для кожної змінної окремо. Список формальних параметрів може бути відсутній, але круглі дужки опускати не можна. Можна замість їх переліку писати void в круглих дужках.*

Під час оголошення можна відразу ініціалізувати формальні параметри функції. Такі значення називають значеннями за замовчуванням.

Увага! *Їх записують у кінці списку. Значення таких параметрів у програмі можна змінювати*

Результат виконання функції повертається в основну програму за допомогою змінної командою return. У команді return круглі дужки можна не писати.

Увага! *У тілі функцій типу void команду return не зазначають*

Приклади опису функцій

```
float Suma(int kil, float cina) //заголовок
```

```
 {
  float s=kil*cina;
  return (s); //значення, яке повертає функція
   }
//-------------------------------------------
void dilennya (float v, float n)
 {
   cout<<“\n dilennya=“<<v/n;
 }
```

Виклик функції
Назва_функції (список_фактичних параметрів);

До функції звертаються з розділу команд основної функції або з іншої функції.

Виклик можна виконувати або командою виклику, або з виразів.

Список фактичних параметрів може містити сталі, змінні, посилання, вказівники, вирази.

Списки формальних та фактичних параметрів мають бути узгодженими за типами та кількістю елементів. **Увага!** Якщо у списку формальних параметрів є проініціалізовані змінні, то у списку фактичних параметрів змінні можуть бути відсутні, їх будуть надані значення за замовчуванням

Приклади виклику функцій
Нехай заголовок функції
float perimetr (int k=4, float r=2.5)
До цієї функції можна звернутися одним із способів:
perimetr (7, 2.8); k=7, r=2.8
perimetr (8);   k=8, r=2.5
perimetr ();   k=4, r=2.5

Увага! *Але у списку фактичних параметрів не можна пропускати змінні з середини списку, тобто не можна викликати функцію так : perimetr (1.65);, оскільки тут пропущено ініціалізацію першої змінної k*

Глобальні та локальні змінні. Область видимості

Область видимості змінної – це частина програми, де змінна оголошена або, де до неї можна отримати доступ за допомогою операції надання видимості (::).

Локальна змінна являє собою змінну, оголошену всередині функції до її використання. Область її видимості: від точки оголошення до кінця даної функції.

Увага! Імена змінних у різних функціях можуть збігатися, але це не призводить до конфлікту. C++ трактує ім'я кожної змінної як локальне стосовно відповідної функції.

Глобальні змінні – оголошуються поза усіма функціями (зокрема, поза функцією main). Область їх видимості – від точки оголошення до кінця програми (глобально для всіх функцій).

Увага! *Якщо ваша програма використовує глобальну змінну і її ім'я співпадає з ім'ям локальної змінної, то С++ надає пріоритет локальній змінної. Як правило, у програмах варто уникати використання глобальних змінних.*

Операція видимості. Для того, щоб звернутися до глобальної змінної, чиє ім’я конфліктує з ім’ям локальної змінної, використовують операцію надання видимості. Наприклад, ::num=2;

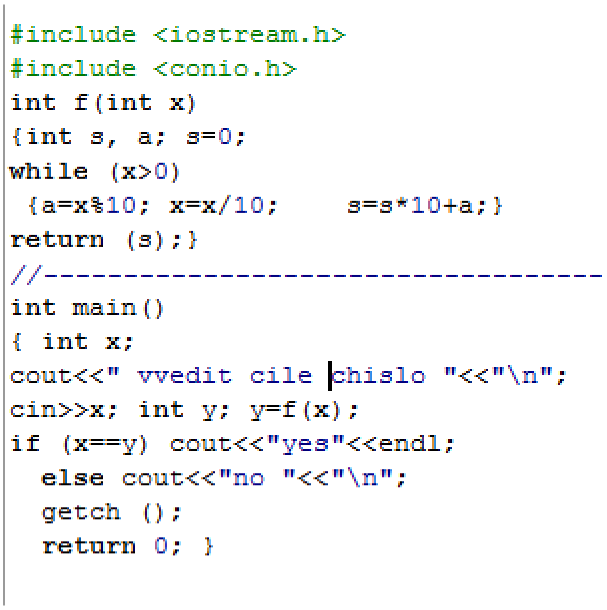
Приклад 1.

Написати функцію, що отримує натуральне число, міняє порядок цифр у цьому числі на протилежне і повертає отриманий результат

```
    #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int Mir(int a)
      { int rez=0;
        while(a>0)
        { rez=rez*10 +a%10; a/=10;}
       return rez;
      }
                              int                main()
{int                                              num;
 do {
                            cout<<“chislo:   “;   cin>>num;
  }
                       while                  (num<0);
int          rez=Mir(num);          cout<<”dzerkalo=”<<rez<<endl;
getch ();retutn 0;
    }
```

Приклад 2.

Перевірте, чи є введене число паліндромом. Наприклад, 12321, 2442 - паліндроми



```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int f(int x)
{int s, a; s=0;
while (x>0)
 {a=x%10; x=x/10;    s=s*10+a;}
return (s);}
//-----------------------------------
int main()
{ int x;
cout<<" vvedit cile chislo "<<"\n";
cin>>x; int y; y=f(x);
if (x==y) cout<<"yes"<<endl;
  else cout<<"no "<<"\n";
  getch ();
  return 0; }
```

Випадкові числа

Заголовковий файл **<stdlib.h>** містить функцію **random(x),** яка повертає випадкове ціле число в діапазоні від 0 до x. Перед першим звертанням до функції random(x) рекомендується викликати функцію **randomize().** Якщо цього не зробити, то при кожному запуску програми будемо мати однакову послідовність випадкових чисел.

Прототипи функцій

Якщо описи деяких функцій зустрічаються після головної функції, потрібно оголошувати ці функції. Оголошення функції повинне розміщуватися в тексті раніше від її першого виклику. Оголошення здійснюються написанням прототипу (заголовку) функції на початку вашої програми, після опису підключених бібліотек.

Загальний вигляд:
Тип_функції назва (типи параметрів через кому);
Наприклад:
…
float sred(float, float); //прототип функції
int main () //головна функція
{… float z=sred(x, y); …} // виклик функції
float sred(float a, float b) // функція, оголошена прототипом
 {float c=(a+b)/2; return c;}

Варіант і вимоги до здачі

a) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Вхідні дані завдання 2 залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2.1	п'ять чисел $x_i = ((N \cdot i) \bmod 13) - 6 + 0{,}25 \cdot i$, i = 1…5	1.25, -4.5, 2.75, -3, 4.25
2.2	a = N, b = N + 1, c = 2N, d = N + 3	7, 8, 14, 10

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР78_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR78_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Кожну дію виносьте у власну функцію (більше з двох чисел, НСД, НСК); max() і min() заборонені; для НСК використовуйте long long. Формула НСК: nck(a, b) = a·b / nsd(a, b) (цілочислове ділення); для чотирьох чисел — nck(nck(nck(a, b), c), d).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Перевірте роботу програм наведених в прикладах 1-2.

Приклад: 12321 → «yes»; 1234 → «no» (програма з прикладів порівнює число з його «дзеркальним»).

2. Виконайте завдання:

1. Дано п'ять дійсних чисел. Написати програму визначення більшого з них, за умови, що функції max(), min() використовувати не можна.

Приклад (N = 7): 1.25, -4.5, 2.75, -3, 4.25 → «Найбільше: 4.25»; -3 -1 -2 -5 -4 → «Найбільше: -1».

2. Дано функцію для обчислення найбільшого спільного дільника nsd(m, n). Користуючись нею, знайти найменше спільне кратне (nck) чисел a, b, c, d, якщо відомо, що

nck(a, b) = a*b//nsd(a, b).цю функцію, написати програму для знаходження більшого з трьох чисел

Приклад (N = 7): 7 8 14 10 → «НСК = 280»; 4 6 10 15 → «НСК = 60».

Програми і результат їх роботи записати в зошит.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	2 бали	2
Завдання 2.1	4,5 бала	4.5
Завдання 2.2	4,5 бала	4.5

Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не винесено дію у функцію, використано max()/min(), неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити вхідні числа чи кількість чисел). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Що таке функція в C++ і з яких частин складається її опис?
2. Чим відрізняються параметри функції і її результат (return)?
3. Для чого потрібен прототип функції?
4. Як працює алгоритм Евкліда для НСД і як через НСД знайти НСК?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. C++ і C++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.
2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по C++. – Харьков: Фоліо, 2006.
3. Лєхан С.Ф. Інформатика C++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.